

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

未想到利用单调性与零点定理分析根的个数.

知识点总结

求根的个数 $\Rightarrow$ 零点定理 + 单调性
 $\downarrow$
根的唯一性.

掌握程度



○ 题目 & 错解

1. 设 $a > 0$, 则在 $[0, a]$ 上方程 $\int_0^x \sqrt{4a^2 - t^2} dt + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt = 0$ 根的个数为 (C):
- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3
- ~~C~~ B.

○ 正解 & 同类题型 B

$$\text{设 } F(x) = \int_0^x \sqrt{4a^2 - t^2} dt + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt$$

$$F(0) = - \int_0^a \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt < 0.$$

$$F(a) = \int_0^a \sqrt{4a^2 - t^2} dt > 0.$$

且 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续.

由零点定理: 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $F(\xi) = 0$.

$$F'(x) = \sqrt{4a^2 - x^2} + \frac{1}{\sqrt{4a^2 - x^2}} > 0.$$

$F(x)$ 在 $[0, a]$ 上单调增.

$F(x)$ 在 $[0, a]$ 上至多一个零点.

即 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上只有一个零点.

原方程在 $[0, a]$ 上仅有一个根.

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

(1) 对于 $\arcsin(\sin x)$, x 超出 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时, 应投射回该范围上的 $\sin x$.

(2) 未想到如何对原表达式找放缩关系.

知识点总结

找放缩关系式. 对于周期函数. 要利用好周期边界. 对于 $\sqrt{x^2+1}$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时. 与 x 等价.

掌握程度



题目 & 错解

3. 设 $S(x) = \int_0^x f(t) dt$, 其中 $f(x) = |\arcsin(\sin x)|$.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式;

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$.

正解 & 同类题型

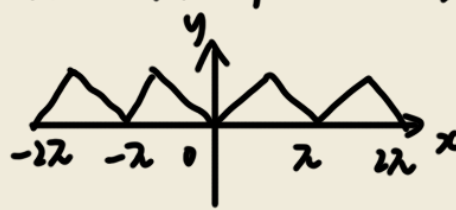
(1) $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时. $f(x) = |\arcsin(\sin x)| = x$.

$x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时. $f(x) = |\arcsin(\sin(\pi-x))| = \pi-x$

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ \pi-x, & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

(2) $f(x+\pi) = |\arcsin(\sin(x+\pi))| = |\arcsin(-\sin x)| = f(x)$.

$f(x)$ 为以 π 为周期的周期函数.



当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$. $S(x)$ 为增函数.

$$S(n\pi) \leq S(x) < S((n+1)\pi).$$

$$\frac{S(n\pi)}{(n+1)\pi} \leq \frac{S(x)}{x} \leq \frac{S((n+1)\pi)}{n\pi}$$

$$S(n\pi) = \int_0^{n\pi} f(x) dx = n \int_0^\pi f(x) dx = \frac{n\pi^2}{4}$$

$$S((n+1)\pi) = \frac{(n+1)\pi^2}{4}$$

$$\frac{\frac{n}{4}\pi^2}{(n+1)\pi} \leq \frac{S(x)}{x} \leq \frac{\frac{(n+1)}{4}\pi^2}{n\pi}$$

由夹逼准则: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\pi}{4}$.

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

$\int_0^x f(t)(x-t) dt$ 求导求错.

知识点总结

变限积分的定积分 $\rightarrow$ 分部积分法.

本题可视证左右两函数相等.

则证导函数相等, 且函数在某点处值相等即可.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

4. 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_0^x \left[\int_0^t f(u) du \right] dt = \int_0^x f(t)(x-t) dt.$

○ 正解 & 同类题型

$$\int_0^x \left[\int_0^t f(u) du \right] dt = \left[t \cdot \int_0^t f(u) du \right] \Big|_0^x - \int_0^x t \cdot f(t) dt$$

$$= x \cdot \int_0^x f(u) du - \int_0^x t f(t) dt$$

$$= \int_0^x x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

$$= \int_0^x f(t)(x-t) dt.$$

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

未想到如何构造函数和利用微分

中值定理证明.

知识点总结

构造辅助函数, 利用微分中值定理进行证明.

必要使为3弄清思路. 可从欲证结论进行反推. 推测构造函数.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

5. 设 $f(x), g(x)$ 连续, $x \in [a, b]$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

○ 正解 & 同类题型

$$\text{欲证 } f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx - g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx = 0$$

$$f(x) \int_x^b g(x) dx - g(x) \int_a^x f(x) dx = 0$$

$$[\int_a^x f(x) dx \cdot \int_x^b g(x) dx]' = 0.$$

$$\text{记 } F(x) = \int_a^x f(x) dx \cdot \int_x^b g(x) dx.$$

$$F(a) = 0 \quad F(b) = 0.$$

由罗尔定理. 存在 $\xi \in (a, b)$.

$$\text{使 } F'(\xi) = 0.$$

$$\text{即 } f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

想通过计算两个积分等于相同值证明相等. 且未想到使用倒代换.

知识点总结

先证相等, 再算积分.

分母次数较高时使用倒代换.

对于积分1 = 积分2, 可考虑二者相加除以2来计算.

对于 $\frac{1+x^2}{1+x^4}$ 积分, 上下同除 x^2 凑分子微分.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

6. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi.$

○ 正解 & 同类题型

对于 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$: 令 $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \int_{+\infty}^0 \frac{-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^4}} dt = \int_{+\infty}^0 \frac{-t^2}{1+t^4} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx. \end{aligned}$$

由 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx \right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(x - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x^2} + x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(x - \frac{1}{x})}{(x - \frac{1}{x})^2 + 2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi \end{aligned}$$

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

未想到使用牛顿-莱布尼茨公式.

知识点总结

题目出现 - 阶导 $\Rightarrow$ $\begin{cases} \text{拉格朗日中值定理} \\ \text{牛顿-莱布尼茨公式} \end{cases}$

对于不等式中含 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的式子, 优先考虑使用牛顿-莱布尼茨公式.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

9. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 当 $x \in (a, b)$ 时, $|f(x)| \leq$

$$\frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

○ 正解 & 同类题型

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(x) dx$$

$$|f(x)| = \left| \int_a^x f'(x) dx \right| \leq \int_a^x |f'(x)| dx \quad ①$$

$$f(x) = f(x) - f(b) = \int_x^b f'(x) dx$$

$$|f(x)| = \left| \int_x^b f'(x) dx \right| = \left| \int_x^b f'(x) dx \right| \leq \int_x^b |f'(x)| dx \quad ②$$

$$① + ② : 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(x)| dx + \int_x^b |f'(x)| dx = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

忘记拉格朗日中值定理在此题型
中的使用办法.

知识点总结

对于含一阶导且一端函数值较简单时.
考虑使用拉格朗日中值定理.

(本题亦可使用牛顿-莱布尼茨公式).

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

10. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$.

○ 正解 & 同类题型

由拉格朗日中值定理: $f(x) - f(0) = x \cdot f'(\xi)$, $\xi \in (0, x)$.

由 $f(0) = 0$: $f(x) = x f'(\xi)$, $x \in (0, 1)$.

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^1 x f'(\xi) dx \right| \leq \int_0^1 x |f'(\xi)| dx \leq \int_0^1 M x dx = \frac{M}{2}.$$

$$\text{即 } \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}.$$

日期: 5.14

科目: 第11章

错题原因

未想到采用分部积分法进行计算.

知识点总结

对于含三角函数的积分不等式, 通常
需要采用分部积分法. 对于本题中
含 u^2 的三角函数, 需先进行换元
化简.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

11. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin u^2 du$, 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$.

○ 正解 & 同类题型

$$\text{令 } u^2 = t, \quad du = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt.$$

$$f(x) = \int_{x^2}^{(x+1)^2} \sin t \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt.$$

$$= \int_{x^2}^{(x+1)^2} -\frac{1}{2\sqrt{t}} d(\cos t)$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{t}} \cdot \cos t \Big|_{x^2}^{(x+1)^2} - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \cos t \cdot t^{-\frac{3}{2}} dt$$

$$= \frac{\cos x^2}{2x} - \frac{\cos(x+1)^2}{2(x+1)} - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} t^{-\frac{3}{2}} \cos t dt$$

$$x > 0 \text{ 时, } |f(x)| \leq \left| \frac{\cos x^2}{2x} \right| + \left| \frac{\cos(x+1)^2}{2(x+1)} \right| + \left| \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} t^{-\frac{3}{2}} \cos t dt \right|$$

$$\text{由于 } |\cos x| \leq 1, \quad |f(x)| \leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} t^{-\frac{3}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$= \frac{1}{x}.$$